

LCMN DE MECKHÉ
NIVEAU : 1S₁

ANNÉE 2024/2025
DURÉE : 04H

MATHÉMATIQUES
PREMIER DEVOIR DU SECOND SEMESTRE

Exercice 01 (04pts)

Une urne contient 3 boules blanches et 3 boules noires.

Un jeu consiste à tirer dans un premier temps 2 boules simultanément dans l'urne. Si les deux boules sont de même couleur, le joueur les remet dans l'urne et procède à un second tirage successif sans remise de 3 boules. Si par contre les deux boules tirées sont de couleurs différentes, le joueur les met de côté puis procède à un deuxième tirage successif avec remise de 3 boules dans l'urne.

On note par : E : « L'ensembles de tous les tirages possibles lors du jeu » ;

A_1 : « L'ensembles des tirages des boules de même couleur lors du premier tirage » ;

A_2 : « L'ensembles des tirages des boules de même couleur lors du second tirage » ;

B : « L'ensembles des tirages des boules de couleurs différentes lors du jeu » ;

- 1) Montrer que $\text{card}(A_1) = 6$ et $\text{card}(A_2) = 28$. (1,5pt)
- 2) Calculer $\text{card}(E)$. (1pt)
- 3) Démontrer que $\text{card}(B) = 1$. (1,5pt)

Exercice 02 (05pts)

On donne une famille de fonctions f_a de courbe (C_a) définie ci-dessous par :

$f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f_a(x) = \sqrt{x - aE\left(\frac{x}{a}\right)} \text{ où } E \text{ désigne la fonction partie entière et } a > 0.$$

- 1) Rappeler la définition de la partie entière d'un réel x . (0,25pt)
- 2) En déduire l'ensemble de définition D_{f_a} de la fonction f_a . (0,75pt)
- 3) Montrer que f_a est périodique de période a sur D_{f_a} . (0,75pt)
- 4) $\forall x \in \mathbb{R}$; on a : $x - 1 < E(x) \leq x$. Montrer alors que f_a est bornée sur D_{f_a} . (0,5pt)
- 5) Démontrer que $f_a(x) = \sqrt{x}$; $\forall x \in I_a = [0 ; a[$. (0,25pt)
- 6) Dresser le tableau de variation de f_a sur I_a puis tracer (C_a) sur I_a . (1pt)
- 7) Représenter alors la courbe (C_a) sur $[-4 ; 4[$. (1,5pt)

M. NZALÉ



Exercice 03 (05pts)

1) Calculer les limites ci-dessous :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{x^2} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x-\pi) + \tan(x-\pi)}{x-\pi} \quad (1,5\text{pt})$$

2) Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ et vérifie : $f(1) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x)}{x} = 1$.

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+ax)}{x}$ où a est un réel non nul. (0,5pt)

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f\left(\frac{x}{x+1}\right)$. (0,5pt)

3) Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ et vérifiant : $g(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 1}{x} = 1$.

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(ax) - 1}{x}$ où a est un réel non nul. (0,25pt)

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) + g(2x) + g(3x) - 3}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(4x) - g(x)}{x}$. (1,5pt)

c) Démontrer que $\forall n \geq 1$ on a : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n g(kx) - n}{x} = \frac{n(n+1)}{2}$. (0,5pt)

Exercice 04 (06pts)

On donne la suite (u_n) définie par : $u_0 = 3$ puis on pose $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 1}$

1) Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 0$; on a : $-1 \leq u_n \leq 3$. (0,75pt)

2) Montrer que (v_n) est décroissante. (0,75pt)

3) En déduire que (u_n) converge puis calculer sa limite. (0,75pt)

4) Calculer v_0 ; v_1 et v_2 . (0,75pt)

5) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (0,75pt)

6) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n et retrouver le résultat de la question 3. (1pt)

7) Montrer que $\sum_{k=0}^n v_k = \frac{3}{4} (1 - 5^{n+1})$. (0,5pt)

8) Démontrer que $\prod_{k=0}^n v_k = (-3)^{n+1} \times 5^{\frac{n(n+1)}{2}}$. (0,75pt)

BON COURAGE

M. NZALÉ

2